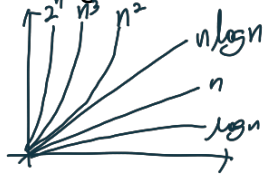


Assignment 01



Time Complexity

1. 다음 주장의 참/거짓을 말하시오.

- 1) $n^2 = O(n^2)$ 참
 2) $n = \Omega(n^2)$ 거짓
 3) $n^2 = O(n^3)$ 참
 4) $2n^2 - 100n = \Omega(n^2)$ 참
 5) $3n^2 + \log n = O(n^2)$ 참
 6) $n^2 = O(n^{100})$ 참
 7) $7 \log n = O(n^2)$ 참
 8) $5n^2 + 7n - 3 = \Theta(n^2)$ 참
 9) $5n^2 + 7n - 3 = \Omega(n \log n)$ 참
 10) $7n - 3 = \Theta(n^2)$ 거짓

2. 입력의 크기가 n 일 때 다음 알고리즘의 수행 시간은 n 에 관한 어떤 차수에 비례하는가? n 에 비례한다

```
sample(A[], n):
    sum = 0
    for i in range(n):
        sum += A[i]
    return sum / n
```

3. 입력의 크기가 n 일 때 다음 알고리즘의 수행 시간을 O, Ω, Θ 표기법으로 각각 나타내시오. $O(n^2)$, $\Omega(n^2)$, $\Theta(n^2)$

```
sample(A[], n):
    sum = 0
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            sum += A[i][j]
    return sum / (n*n)
```

4. 입력의 크기가 n 일 때 다음 알고리즘의 수행 시간을 Θ 표기법으로 나타내시오. $\Theta(n^3)$

```
matrixMult(A[], B[], M[], n):
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            M[i][j] = 0
            for k in range(n):
                M[i][j] += A[i][k] * B[k][j]
```

5. 입력의 크기가 n 일 때 다음 알고리즘의 점근적 수행 시간을 Θ, Ω 표기법으로 각각 나타내시오. 단 $\text{random}(1, 100)$ 은 1부터 100까지의 정수 중 하나를 임의로 리턴한다. $O(n^2)$, $\Omega(n)$

```
sample(A[], n):
    for i in range(n):
        if (random(1, 100) < 50):
            sum = 0
            for i = 1 to n:
                sum += A[i]
```

6. 입력의 크기가 n 일 때 다음 알고리즘의 점근적 수행 시간을 O, Ω 표기법으로 각각 나타내시오. 단 $\text{random}(1, 100)$ 은 1부터 100까지의 정수 중 하나를 임의로 리턴한다.

$\Omega(n)$, $O(n^2)$

```
sample(A[], n):
    if (n=1) return 1
    elif (random(1, 100) < 50):
        sum = 0
        for i = 1 to n:
            sum += A[i]
        sample(A, n-1)
```

7. 입력 크기가 n 일 때 다음 알고리즘의 점근적 수행 시간은 얼마인가?

```
sample(A[], n):
    if n == 0: return 1
    sum = 0
    for i in range(n):
        sum += A[i]
    tmp = sum + sample(A, n-1)
    return tmp
```

$\Theta(n^2)$

$$T(n) = n + T(n-1) = n + n-1 + T(n-2) + \dots = n + n-1 + n-2 + n-3 + \dots + 1 = \frac{n(n+1)}{2}$$

8. 1장 강의자료 수열: 피보나치 수열의 알고리즘 2-2를 구현하고 다음 물음에 답하라.

- 1) 알고리즘 2-2의 시간복잡도를 수식으로 표현하라.
- 2) 시간복잡도를 시각적으로 확인할 수 있도록 실험을 수행하라. 그리고 실험 결과를 1)의 수식 값과 비교할 수 있도록 표와 그래프를 각각 그려라.
- 3) 이론과 실험값이 차이가 나는 이유는 무엇인가?

• 제출 형식

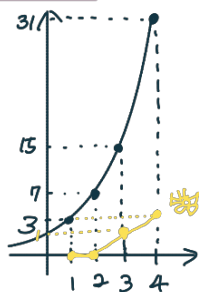
표지 없이 A4 용지 크기로 작성한다. 제출 시 파일명은 학번이며, PDF 파일로 제출한다(제출 파일명 예시: 20241234.pdf). 제출 형식을 지키지 않거나 지각 제출할 경우 0점 처리한다.

$B(1)$

$2^n - 1$ ($O(2^n)$)

($\therefore$ 재귀함수를 호출할수록 계산 과정이 대략 2배씩 증가함)

$B(2)$



	$\text{fib}(1) = 1$	$\text{fib}(2) = 1$	$\text{fib}(3) = 2$	$\text{fib}(4) = 3$
시간복잡도	0	0	1	3
재귀함수	3	7	15	31

$B(3)$

이론과 실험값이 차이가 나는 이유는 점근적 복잡도를 이용해서 시간복잡도를 다루는 것때문이다.

점근적 복잡도는 입력의 크기가 충분히 클 때의 복잡도를 말한다. 점근적 복잡도를 이용해서 시간복잡도를 찾는 것은 입력의 크기가 n 일 때 (명확하지) 점근적인 시간복잡도보다 (명확하지) 큰 쪽의 시간복잡도를 줄여서 다루는 것때문에 실제 실험값과 차이가 생긴다.